Álgebra abstracta y codificación

Guía de asignatura

Última actualización: enero de 2025

1. Información general

Nombre de la asignatura	Álgebra abstracta y codificación
Código	11320009
Tipo de asignatura	Obligatoria
Número de créditos	4
Tipo de crédito	A
Horas de trabajo semanal con acompañamiento directo del profesor	64
Horas semanales de trabajo independiente del estudiante	128
Prerrequisitos	Álgebra Lineal y Lógica, teoría de números y conjuntos.
Correquisitos	Ninguno
Horario	Miercoles y viernes: 11:00-13:00
Líder de área	Juan Camilo Arias Correo: juancamil.arias@urosario.edu.co
Salón	Edificio Casur, Salón 408

2. Información del profesor y monitor

Nombre del profesor	**Juan Camilo Arias**
Perfil profesional	PhD en Matemáticas Especialidad: Teoría de representaciones, álgebras de Lie, grupos cuánticos y categorificaciones.
Correo electrónico institucional	**juancamil.arias@urosario.edu.co**
Lugar y horario de atención	Oficina 400, Edificio Cabal
Página web u otros medios (opcional)	https://sites.google.com/view/jcarias-math

3. Resumen y propósitos del curso

Este curso requiere un conocimiento previo de álgebra lineal y matemáticas estructurales aprendidas en el curso de lógica, teoría de números y conjuntos. Presenta una introducción al álgebra abstracta, en particular la teoría de grupos, anillos y campos. A lo largo del curso se verán aplicaciones a la teoría de códigos lineales.

4. Conceptos fundamentales

1. Estructuras algebraicas: grupos, anillos y campos
2. Relaciones entre estructuras: homomorfismos e isomorfismos
3. Subestructuras: subgrupos, subanillos, subcampos
4. Nuevas estructuras desde las viejas: productos, cocientes, extensiones de campos.
5. Códigos lineales

5. Resultados de aprendizaje esperados (RAE)

1. Desarrollar soluciones técnicas, basada en ciencias computacionales y matemáticas, a problemas técnicos y científicos.
2. Evaluar una propuesta de diseño a un problema, con base en un conjunto de requerimientos, en el contexto de la disciplina del programa.
3. Comparar las propiedades de las diferentes estructuras algebraicas.
4. Aplicar herramientas del álgebra lineal y abstracta en la teoría de los códigos.
5. Individuar elementos claves en las demostraciones de los teoremas de álgebra abstracta.

6. Estrategias de aprendizaje

1. Análisis de las definiciones de los conceptos claves de cada sesión.
2. Análisis de las demostraciones presentadas por el profesor.
3. Resolución de ejercicios de manera individual, grupal y en el tablero.
4. Participación en las varias actividades del curso.

7. Actividades de evaluación

Tema	Actividad de evaluación	Porcentaje	Fecha
Semanas 1-3	Evaluación escrita individual **Primer Parcial**	20	26 de febrero
Semanas 4-9	Evaluación escrita individual **Segundo Parcial**	20	16 de abril
Sesiones 10-15	Evaluación escrita individual **Tercer Parcial**	25	21 de mayo
Seleccionado	**Quices**	20	Todo el semestre

Seleccionado	**Tareas**	15	Todo el semestre
Diálogo formativo			Semanas 4 y 5
Seguimiento al diálogo formativo			Entre las semanas 8 y 11
Evaluación docente por parte de los estudiantes			Del 25 de marzo hasta el 7 de mayo

8. Programación de actividades

Fecha	Tema	Recursos que apoyan la actividad
Semana 1 (26/01 – 30/01)	Introducción, axiomas de Grupo. Ejemplos.	[1] 1.1-1.3 [2] 1.3-1.5
Semana 2 (2/02 – 6/02)	Ejemplos. Homomorfismos e isomorfismos.	[1] 1.6
Semana 3 (9/02– 13/082	Subgrupos. Centralizadores, normalizadores	[1] 2.1 [1] 2.2
Semana 4 (16/02 – 20/02) **Diálogo formativo**	Grupos cíclicos y generados. Retículo de subgrupos.	[1] 2.3, 2.4 [1] 2.5
Semana 5 (23/02 – 27/02) **Diálogo formativo**	Taller. Parcial 1.	
Semana 6 (2/03 – 6/03)	Grupo cociente. Clases laterales y el Teorema de Lagrange.	[1] 3.1 [1] 3.2
Semana 7 (9/03 – 13/03)	Teorema del isomorfismo. Series de composición (motivación)	[1] 3.3 [1] 3.4
Semana 8 (16/03	El grupo alternante.	[1] 3.5

– 20/03) **Seguimiento al diálogo formativo**	Acciones de grupo	[1] 1.7, 4.1
Semana 9 (23/03 – 27/03) **Seguimiento al diálogo formativo** **Lunes festivo**	Teorema de Cayley. Ecuación de clase.	[1] 4.2 [1] 4.3
Semana Santa (30/03 – 3/04)		
Semana 10 (6/04 – 10/04) **Seguimiento al diálogo formativo**	Teoremas de Sylow.	[1] 4.4 [1] 4.5
Semana 11 (13/04 – 17/04) **Seguimiento al diálogo formativo**	Taller. Parcial 2.	
Semana 12 (20/04 – 24/04)	Anillos. Homomorfismos y anillo cociente.	[1] 7.1, 7.2 [1] 7.3
Semana 13 (27/04 – 1/05) **Viernes festivo**	Propiedades de ideales. Anillos de fracciones, Teorema Chino de los residuos.	[1] 7.4 [1] 7.5, 7.6
Semana 14 (4/05 – 8/05)	Dominios Euclidianos, Dominios de ideales principales (DIP). Dominios de Factorización Única.	[1] 8.1, 8.2 [1] 8.3
Semana 15 (11/05 – 15/05)	Anillos de polinomios. Criterio de Eisenstein y Lema de Gauss.	[1] 9.1, 9.3 [1] 9.4
Semana 16 (18/05 – 22/05) **Lunes festivo**	Taller. Parcial 3.	
Semana 17 (25/05 – 29/05)		

9. Factores de éxito para este curso

A continuación, se sugieren una serie de acciones que pueden contribuir, de manera significativa, con el logro de metas y consecuentemente propiciar una experiencia exitosa en este curso:

1. Planificar y organizar el tiempo de trabajo individual que le dedicará al curso.
2. Leer el material asignado para cada sesión y realizar los ejercicios acordados.
3. Organizar el sitio y los materiales de estudios.
4. Tener un grupo de estudio, procurar el apoyo de compañeros.
5. Cultivar la disciplina y la constancia, trabajar semanalmente, no permitir que se acumulen temas ni trabajos.
6. Realizar constantemente una autoevaluación, determinar si las acciones realizadas son productivas o si por el contrario se debe cambiar de estrategias.
7. Asistir a las horas de consulta del profesor, participar en clase, no quedarse nunca con la duda.
8. Propiciar espacios para el descanso y la higiene mental, procurar tener buenos hábitos de sueño.
9. Tener presente en todo momento valores como la honestidad y la sinceridad, al final no se trata solo de aprobar un examen, se trata de aprender y adquirir conocimientos. El fraude es un autoengaño.

10. Proyectos

Para el proyecto final, los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar y aprender sobre las aplicaciones del álgebra abstracta (por ejemplo, a criptografía y teoría de la codificación). Los estudiantes deben seleccionar un tema de una lista que se les proporcionará y elegir un problema de ese tema que les gustaría resolver (puede ser un problema ya resuelto o un problema nuevo que debe ser aprobado por su instructor). Durante el semestre, los estudiantes deberán presentar varios informes sobre sus proyectos**:**

1. Primera encuesta: debe informar los miembros de su grupo, el tema que ha seleccionado y el problema en el que le gustaría enfocarse. La información en esta encuesta constituye un compromiso al tema escogido y tiene un peso del 10% de la nota final del proyecto.
2. Segunda encuesta: Debe hacer una lista de palabras desconocidas de los artículos que está

leyendo, esto es importante para identificar los prerequisitos que necesitará para seguir los desarrollos y propuestas en los artículos. Esta encuesta tiene un peso del 10% sobre la nota final del proyecto.

3. Informe Escrito: Este informe es tipo folleto, una página impresa por ambos lados donde se explica lo fundamental del proyecto y que será compartida a los demás integrantes del curso. Debe estar escrito de forma clara y llamativa, que genere interés y curiosidad por aprender más del tema. Este folleto debe entregarse por lo menos con una semana de antelación a la fecha de sustentación del proyecto, es decir, a más tardar durante la semana 16.

Durante la semana de finales (semana 17) cada grupo hará una presentación de 15-20 minutos sobre sus proyectos, esta presentación corresponde al 40% de la nota del proyecto final. El informe corresponde a otro 40% de la nota del proyecto final.

11. Bibliografía y recursos

[1] David S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2004.

12. Bibliografía y recursos complementarios

[2] Thomas Hungerford, Algebra. 8th Edition. Springer.
[3] Thomas W. Judson, Álgebra Abstracta: Teoría y Aplicaciones. Libre acceso en: http://abstract.ups.edu/aata-es/

Acuerdos para el desarrollo del curso

No se realizará aproximación de notas al final del semestre. Las notas solo serán cambiadas con base en reclamos OPORTUNOS dentro de los límites de tiempo determinados por el Reglamento Académico. Si por motivos de fuerza mayor el estudiante falta a algún parcial o quiz, deberá seguir el procedimiento regular determinado por el Reglamento Académico para presentar supletorios. No habrá acuerdos informales al respecto. No se eximirá a ningún estudiante de ningún examen.

PROCESOS DISCIPLINARIOS-FRAUDE EN EVALUACIONES

Teniendo en cuenta el reglamento formativo-preventivo y disciplinario de la Universidad del Rosario, y la certeza de que las acciones fraudulentas van en contra de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cualquier acto corrupto vinculado a esta asignatura será notificado a la secretaría académica correspondiente de manera que se inicie el debido proceso disciplinario. Se recomienda a los estudiantes leer dicho reglamento para conocer las razones, procedimientos y consecuencias que este tipo de acciones pueden ocasionar, así como sus derechos y deberes asociados a este tipo de procedimientos.

La asignatura no tiene ningún tipo de Bono.

13. Respeto y no discriminación

A continuación, encontrará unas orientaciones institucionales básicas que sugerimos mantener en su guía de asignatura. Puede ampliar esta información si lo considera pertinente:

Si tiene alguna discapacidad, sea este visible o no, y requiere algún tipo de apoyo para estar en igualdad de condiciones con los(as) demás estudiantes, por favor informar a su profesor(a) para que puedan realizarse ajustes razonables al curso a la mayor brevedad posible. De igual forma, si no cuenta con los recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo del curso, por favor informe de manera oportuna a la Secretaría Académica de su programa o a la Dirección de Estudiantes, de manera que se pueda atender a tiempo su requerimiento.

Recuerde que es deber de todas las personas respetar los derechos de quienes hacen parte de la comunidad Rosarista. Cualquier situación de acoso, acoso sexual, discriminación o matoneo, sea presencial o virtual, es inaceptable. Quien se sienta en alguna de estas situaciones puede denunciar su ocurrencia contactando al equipo de la Coordinación de Psicología y Calidad de Vida de la Decanatura del Medio Universitario (Teléfono o WhatsApp 322 2485756).